

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El centro privado Odontología García Osorio, en Cúcuta, gestiona actualmente el agendamiento de citas y el control de pagos mediante cuadernos y hojas de cotización en papel, lo que genera doble agendamiento de horarios, pérdida de tiempo en la búsqueda de información y riesgo de extravío de los registros financieros.

A partir de una entrevista con la secretaria del centro se identificó que la clínica maneja varios especialistas con agendas independientes, recordatorios de confirmación previos a cada cita, atención prioritaria para urgencias, y un control financiero diario que discrimina los ingresos por doctor y por método de pago. También se determinó que, por la baja familiaridad de los especialistas con la tecnología, el alcance debía limitarse al agendamiento y al control de pagos, sin digitalizar la historia clínica.

El proyecto consiste en desarrollar una aplicación web responsiva que permita a la secretaria administrar las agendas de cada especialista, validar la disponibilidad de horarios, hacer seguimiento a las citas y sus recordatorios, y registrar tratamientos, abonos y cierres de caja diarios por doctor y método de pago. El desarrollo se realiza bajo un modelo incremental, para facilitar la adopción gradual del sistema por parte del personal administrativo.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el centro privado Odontología García Osorio, situado en la Avenida 9E N° 11-89, en el barrio La Riviera, Cúcuta, Norte de Santander, se enfrenta una problemática en la operación de procesos de almacenamiento, organización y gestión de la información. Actualmente, la odontología agenda citas para valoraciones consultas y procedimientos clínicos, así como el registro de las historias o fichas de los pacientes de forma manual, empleando bitácoras físicas como libretas y carpetas de papel.

La dependencia de soporte físico genera problemas en la búsqueda y el registro de la información, ya que resultan lentos e ineficientes, incrementa la probabilidad del doble agendamiento de horarios y dificulta el seguimiento continuo de los tratamientos. Además, existe

un alto riesgo de vulnerabilidad con respecto a la integridad y seguridad de la información, puesto que los soportes físicos están expuestos a pérdidas, deterioro, tras papeleo o accesos no autorizados.

REQUERIMIENTOS

Requerimientos Funcionales

Tabla 1 Requerimiento funcional RF01

Código del Requisito	RF01
Nombre	Autenticación de la secretaria
Propósito	Restringir el uso del sistema únicamente a la secretaria autorizada del centro.
Descripción	La secretaria debe autenticarse mediante usuario y contraseña siempre que intente ingresar al sistema de agendamiento y pagos.
Entrada	Usuario y contraseña.
Salida	Acceso concedido al panel principal o mensaje de error en caso de credenciales inválidas.
Prioridad	Alta

Tabla 2 Requerimiento funcional RF02

Código del Requisito	RF02
Nombre	Registro de datos básicos del paciente
Propósito	Contar con la información mínima del paciente para poder agendarlo y asociarlo a un doctor y a un historial de pagos.
Descripción	La secretaria debe registrar los datos básicos del paciente (nombre, edad, cédula, teléfono de contacto y motivo de consulta) al momento de solicitar una cita, sin incluir campos de historia clínica.
Entrada	Nombre, edad, cédula, teléfono, motivo de consulta.

Salida	Ficha básica del paciente creada y disponible para su vinculación a una cita.
Prioridad	Alta

Tabla 3 Requerimiento funcional RF03

Código del Requisito	RF03
Nombre	Asignación sugerida de especialista según edad y motivo de consulta
Propósito	Agilizar la asignación del doctor adecuado, replicando el criterio actual de la secretaria.
Descripción	El sistema debe sugerir a la secretaria el especialista correspondiente (por ejemplo, endopediatra u ortodoncista) a partir de la edad y el motivo de consulta registrados, permitiéndole confirmar o cambiar dicha sugerencia antes de agendar.
Entrada	Edad y motivo de consulta del paciente.
Salida	Especialista sugerido, editable por la secretaria.
Prioridad	Media

Tabla 4 Requerimiento funcional RF04

Código del Requisito	RF04
Nombre	Gestión de agendas independientes por doctor
Propósito	Mantener una agenda propia y separada para cada especialista, tal como se maneja actualmente en físico, controlada por la secretaria.
Descripción	El sistema debe mantener una agenda independiente para cada doctor registrado, de manera que las citas de un especialista no se mezclen ni se muestren dentro de la agenda de otro especialista.
Entrada	Doctor seleccionado, fecha y hora de la cita.

Salida	Cita reflejada únicamente en la agenda del doctor correspondiente.
Prioridad	Alta

Tabla 5 Requerimiento funcional RF05

Código del Requisito	RF05
Nombre	Registro y validación de citas
Propósito	Evitar el doble agendamiento de horarios que ocurre con el manejo manual en libretas físicas.
Descripción	El sistema debe validar, cuando la secretaria registra una nueva cita, la disponibilidad del horario del doctor seleccionado, impidiendo que se agende un paciente en un horario ya ocupado por otro paciente del mismo doctor.
Entrada	Doctor, fecha, hora y duración estimada de la cita.
Salida	Cita registrada en la agenda o mensaje de conflicto de horario.
Prioridad	Alta

Tabla 6 Requerimiento funcional RF06

Código del Requisito	RF06
Nombre	Gestión de estados de la cita
Propósito	Permitir a la secretaria dar seguimiento visual al estado de cada cita, tal como se hace hoy tachando en la libreta con colores.
Descripción	La secretaria debe poder actualizar y visualizar el estado de cada cita (agendada, confirmada, pendiente de confirmación, cancelada o reagendada) mediante una marca de color diferenciada por estado.
Entrada	Selección del nuevo estado de la cita por parte de la secretaria.
Salida	Cita actualizada en la agenda con el color/etiqueta correspondiente a su estado.

Prioridad	Alta
------------------	------

Tabla 7 Requerimiento funcional RF07

Código del Requisito	RF07
Nombre	Registro de recordatorios de confirmación de cita
Propósito	Apoyar el proceso actual de la secretaria de recordar a los pacientes su cita entre una semana y un día antes, reduciendo inasistencias.
Descripción	La secretaria debe poder marcar el envío de recordatorios de confirmación asociados a cada cita (por ejemplo, una semana antes, un día antes y el mismo día), dejando constancia de si el paciente confirmó o no.
Entrada	Cita seleccionada y respuesta de confirmación del paciente.
Salida	Registro del recordatorio y de la confirmación (o no confirmación) asociado a la cita.
Prioridad	Media

Tabla 8 Requerimiento funcional RF08

Código del Requisito	RF08
Nombre	Agendamiento prioritario de pacientes de urgencia
Propósito	Permitir a la secretaria atender pacientes con dolor agudo o urgencias sin necesidad de reorganizar toda la agenda manualmente.
Descripción	La secretaria debe poder insertar una cita de urgencia dentro de la agenda de un doctor, marcándola como prioritaria, incluso cuando el resto del horario del día se encuentre ocupado.
Entrada	Datos del paciente, doctor y motivo de urgencia.
Salida	Cita de urgencia agregada a la agenda del doctor con indicador de prioridad.

Prioridad	Media
------------------	-------

Tabla 9 Requerimiento funcional RF09

Código del Requisito	RF09
Nombre	Búsqueda de pacientes y citas
Propósito	Agilizar la localización de la información de un paciente frente a la búsqueda manual entre carpetas y agendas físicas.
Descripción	La secretaria debe poder buscar pacientes y sus citas por nombre, número de identificación, doctor o fecha, obteniendo los resultados coincidentes de forma inmediata.
Entrada	Criterio de búsqueda (nombre, cédula, doctor o fecha).
Salida	Listado de pacientes o citas que coinciden con el criterio ingresado.
Prioridad	Media

Tabla 10 Requerimiento funcional RF10

Código del Requisito	RF10
Nombre	Registro de tratamiento y valor total del procedimiento
Propósito	Contar con el valor de referencia sobre el cual se calcularán los abonos y el saldo pendiente.
Descripción	La secretaria debe registrar, para cada paciente y tratamiento, el valor total cotizado del procedimiento antes de recibir el primer abono.
Entrada	Paciente, doctor, tratamiento y valor total del procedimiento.
Salida	Tratamiento registrado con su valor total asociado.
Prioridad	Alta

Tabla 11 Requerimiento funcional RF11

Código del Requisito	RF11
Nombre	Registro de abonos y cálculo automático del saldo pendiente
Propósito	Reemplazar el registro manual en la hoja de cotización, evitando errores de cálculo del saldo.
Descripción	La secretaria debe registrar cada abono realizado por el paciente sobre un tratamiento, y el sistema debe calcular automáticamente el saldo pendiente restando la suma de los abonos del valor total del procedimiento.
Entrada	Paciente, tratamiento y valor del abono.
Salida	Saldo pendiente actualizado y visible en la ficha de pagos del paciente.
Prioridad	Alta

Tabla 12 Requerimiento funcional RF12

Código del Requisito	RF12
Nombre	Validación de abono inicial mínimo en tratamientos de rehabilitación
Propósito	Reflejar la política del centro de no iniciar rehabilitación sin un abono inicial del 50%.
Descripción	El sistema debe impedir que la secretaria registre un tratamiento de rehabilitación como iniciado si el primer abono ingresado es inferior al 50% del valor total del procedimiento, mostrando una alerta.
Entrada	Tipo de tratamiento (rehabilitación), valor total y valor del primer abono.
Salida	Confirmación del inicio del tratamiento o mensaje de alerta por abono insuficiente.
Prioridad	Media

Tabla 13 Requerimiento funcional RF13

Código del Requisito	RF13
Nombre	Separación de pagos por doctor
Propósito	Permitir identificar cuánto dinero corresponde a cada especialista, ya que cada doctor maneja sus cuentas de forma independiente.
Descripción	El sistema debe asociar cada abono o pago registrado por la secretaria al doctor que atendió al paciente, de manera que el total recaudado pueda consultarse de forma separada por cada especialista.
Entrada	Paciente, doctor tratante y valor del pago.
Salida	Reporte de pagos agrupado por doctor.
Prioridad	Alta

Tabla 14 Requerimiento funcional RF14

Código del Requisito	RF14
Nombre	Registro del método de pago
Propósito	Sustituir el actual código de colores en resaltador (transferencia, datáfono, efectivo) por un registro estructurado.
Descripción	La secretaria debe registrar, para cada pago recibido, el método utilizado (efectivo, transferencia o datáfono) y, cuando aplique, el banco asociado a la transacción.
Entrada	Valor del pago, método de pago y banco (si aplica).
Salida	Pago registrado con su método y banco asociado, visible en el detalle del paciente.
Prioridad	Media

Tabla 15 Requerimiento funcional RF15

Código del Requisito	RF15
Nombre	Generación de reporte de cierre de caja diario
Propósito	Reemplazar el conteo y entrega manual en sobres, facilitando la conciliación entre lo esperado y lo recibido por la secretaria.
Descripción	El sistema debe generar, al finalizar el día, un reporte de cierre de caja que muestre el total recaudado por cada doctor, discriminado por método de pago, para que la secretaria lo entregue y verifique.
Entrada	Fecha del cierre.
Salida	Reporte de cierre de caja diario por doctor y método de pago, disponible para descarga o impresión.
Prioridad	Alta

Tabla 16 Requerimiento funcional RF16

Código del Requisito	RF16
Nombre	Visualización de agenda diaria y semanal
Propósito	Ofrecer a la secretaria una vista clara de las citas del día y de la semana, similar a la agenda virtual mostrada en el prototipo.
Descripción	El sistema debe mostrar a la secretaria, en la pantalla de inicio, las citas agendadas para el día actual y un resumen de las citas próximas a confirmar de los días siguientes, organizadas por doctor.
Entrada	Fecha de consulta seleccionada por la secretaria.
Salida	Vista de agenda diaria/semanal con las citas correspondientes.
Prioridad	Media

Tabla 17 Requerimiento funcional RF17

Código del Requisito	RF17
Nombre	Acceso desde dispositivos móviles
Propósito	Permitir que la secretaria utilice el sistema desde su teléfono además del computador.
Descripción	El sistema debe adaptar su interfaz a pantallas de teléfonos móviles, manteniendo disponibles todas las funciones de agendamiento y pagos para la secretaria.
Entrada	Acceso de la secretaria desde un navegador móvil.
Salida	Interfaz adaptada al tamaño de pantalla del dispositivo, con funcionalidad completa.
Prioridad	Alta

Requerimientos No Funcionales

Tabla 18 Requerimiento no funcional RNF01

Código del Requisito	RNF01
Nombre	Rendimiento y ligereza en dispositivos móviles
Descripción	El sistema debe responder a las acciones de la secretaria (agendar, confirmar, registrar abonos) en un tiempo no mayor a 6 segundos, y debe funcionar de forma ágil en el navegador del teléfono sin consumir datos ni recursos excesivos.
Prioridad	Alta

Tabla 19 Requerimiento no funcional RNF02

Código del Requisito	RNF02
-----------------------------	--------------

Nombre	Usabilidad para usuarios sin experiencia previa en sistemas digitales
Descripción	El sistema debe presentar una interfaz simple e intuitiva, con textos y flujos claros, de manera que la secretaria pueda aprender a usarlo con una inducción breve, sin requerir conocimientos técnicos previos.
Prioridad	Alta

Tabla 20 Requerimiento no funcional RNF03

Código del Requisito	RNF03
Nombre	Disponibilidad del sistema
Descripción	El sistema debe estar disponible para su uso durante el horario de atención del centro (incluyendo los sábados, día de mayor agenda), evitando caídas o interrupciones del servicio.
Prioridad	Alta

Tabla 21 Requerimiento no funcional RNF04

Código del Requisito	RNF04
Nombre	Confidencialidad de la información de pacientes y pagos
Descripción	El sistema debe restringir el acceso a los datos personales de los pacientes y a los registros de pagos únicamente a la secretaria autenticada, protegiendo la información frente a accesos no autorizados.
Prioridad	Alta

Tabla 22 Requerimiento no funcional RNF05

Código del Requisito	RNF05
Nombre	Respaldo y recuperación de la información

Descripción	El sistema debe realizar copias de seguridad periódicas de los datos de citas y pagos, de manera que la información no se pierda ante fallas técnicas, evitando los riesgos actuales de extravío que se presentan con el papel.
Prioridad	Alta

Tabla 23 Requerimiento no funcional RNF06

Código del Requisito	RNF06
Nombre	Compatibilidad con distintos dispositivos y navegadores
Descripción	El sistema debe funcionar correctamente en los navegadores web más comunes (Chrome, Safari) tanto en computadores como en teléfonos, sin que la secretaria requiera instalar programas adicionales.
Prioridad	Media

Tabla 24 Requerimiento no funcional RNF07

Código del Requisito	RNF07
Nombre	Compatibilidad con distintos dispositivos y navegadores
Descripción	El sistema debe funcionar correctamente en los navegadores web más comunes (Chrome, Safari) tanto en computadores como en teléfonos, sin que la secretaria requiera instalar programas adicionales.
Prioridad	Media

Requisitos De Información

Tabla 25 Requerimiento de información RI01

Código del Requisito	RI01
Nombre	Información del usuario del sistema

Propósito	Disponer de los datos necesarios para autenticar y controlar el acceso de la secretaria al sistema, según lo definido en el RF01.
Descripción	El sistema debe almacenar la información de las credenciales y el perfil de la secretaria autorizada, de manera que pueda validarse su identidad cada vez que intente ingresar al sistema de agendamiento y pagos.
Datos específicos	Identificador del usuario Nombre completo Nombre de usuario Contraseña cifrada Estado de la cuenta (activa o inactiva) Fecha y hora del último acceso
Prioridad	Alta

Tabla 26 Requerimiento de información RI02

Código del Requisito	RI02
Nombre	Información básica del paciente
Propósito	Contar con los datos mínimos del paciente que permitan identificarlo, contactarlo y vincularlo a una cita y a un historial de pagos, sin incluir datos de historia clínica.
Descripción	El sistema debe almacenar la información básica de cada paciente registrado por la secretaria, de forma que pueda ser localizada mediante búsqueda y asociada a las citas y tratamientos correspondientes.

Datos específicos	Identificador del paciente Nombre completo Número de identificación (cédula) Edad Teléfono de contacto Motivo de consulta Fecha de registro Fecha de la última visita
Prioridad	Alta

Tabla 27 Requerimiento de información RI03

Código del Requisito	RI03
Nombre	Información de los doctores y especialistas
Propósito	Mantener el registro de los profesionales clínicos del centro para poder asignarles agendas independientes y separar los ingresos recaudados por cada uno.
Descripción	El sistema debe almacenar los datos de cada especialista que atiende en el centro odontológico, incluyendo su especialidad, con el fin de permitir la sugerencia automática de asignación, la gestión de agendas separadas y la generación de reportes de pagos por profesional.
Datos específicos	Identificador del doctor Nombre completo Especialidad (odontopediatría, ortodoncia, rehabilitación, cirugía, entre otras) Horario de atención habitual Estado (activo o inactivo)
Prioridad	Alta

Tabla 28 Requerimiento de información RI04

Código del Requisito	RI04
Nombre	Información de las citas agendadas

Propósito	Registrar todos los datos que describen una cita para reemplazar el registro manual en libretas físicas y permitir la validación de disponibilidad de horarios.
Descripción	El sistema debe almacenar la información de cada cita programada, relacionando al paciente con el doctor asignado, la fecha, la hora y la duración estimada, de manera que pueda visualizarse en la agenda correspondiente y validarse contra otras citas del mismo especialista.
Datos específicos	Identificador de la cita Identificador del paciente asociado Identificador del doctor asignado Fecha de la cita Hora de inicio Duración estimada Motivo o tipo de procedimiento Indicador de prioridad (cita de urgencia o cita regular) Fecha y hora de creación del registro
Prioridad	Alta

Tabla 29 Requerimiento de información RI05

Código del Requisito	RI05
Nombre	Información del estado y seguimiento de la cita
Propósito	Conservar la trazabilidad de los cambios de estado de cada cita, reemplazando el tachado con colores que se realiza actualmente en la libreta física.
Descripción	El sistema debe almacenar el estado actual de cada cita y el historial de sus modificaciones, de modo que la secretaria pueda identificar visualmente qué citas están confirmadas, pendientes, canceladas o reagendadas, y cuáles requieren seguimiento posterior.

Datos específicos	Identificador de la cita asociada Estado actual (agendada, confirmada, pendiente de confirmación, cancelada, reagendada o atendida) Fecha y hora del cambio de estado Motivo de la cancelación o reagendamiento Indicador de pendiente por reagendar Fecha de la cita anterior en caso de reagendamiento
Prioridad	Alta

Tabla 30 Requerimiento de información RI06

Código del Requisito	RI06
Nombre	Información de los recordatorios de confirmación
Propósito	Dejar constancia de los recordatorios enviados a cada paciente y de su respuesta, apoyando el proceso actual de confirmación entre una semana y un día antes de la cita.
Descripción	El sistema debe almacenar el registro de cada recordatorio asociado a una cita, indicando el momento en que se realizó y si el paciente confirmó, canceló o no dio respuesta, con el fin de reducir las inasistencias y liberar cupos oportunamente.
Datos específicos	Identificador del recordatorio Identificador de la cita asociada Tipo de recordatorio (una semana antes, un día antes o el mismo día) Fecha y hora del envío Resultado del recordatorio (confirmó, canceló o sin respuesta) Observaciones registradas por la secretaria
Prioridad	Media

Tabla 31 Requerimiento de información RI07

Código del Requisito	RI07
Nombre	Información del tratamiento y su valor cotizado

Propósito	Disponer del valor de referencia sobre el cual se calculan los abonos y el saldo pendiente de cada paciente, reemplazando la hoja de cotización en papel.
Descripción	El sistema debe almacenar la información de cada tratamiento asignado a un paciente, incluyendo el valor total cotizado y el profesional responsable, de manera que puedan asociarse los abonos recibidos y calcularse automáticamente el saldo pendiente.
Datos específicos	Identificador del tratamiento Identificador del paciente asociado Identificador del doctor responsable Tipo de tratamiento o procedimiento Valor total cotizado Número de sesiones o citas previstas Estado del tratamiento (cotizado, iniciado, en curso o finalizado) Fecha de inicio del tratamiento
Prioridad	Alta

Tabla 32 Requerimiento de información RI08

Código del Requisito	RI08
Nombre	Información de los abonos y saldos pendientes
Propósito	Registrar cada pago parcial realizado por el paciente para calcular de forma automática el saldo pendiente y evitar los errores de cálculo del registro manual.
Descripción	El sistema debe almacenar el detalle de cada abono recibido sobre un tratamiento, de manera que pueda consultarse el historial completo de

	pagos del paciente y determinarse en cualquier momento el saldo restante del procedimiento.
Datos específicos	Identificador del abono Identificador del tratamiento asociado Identificador del paciente Identificador del doctor que recibió el ingreso Valor abonado Fecha y hora del abono Saldo pendiente resultante Indicador de abono inicial mínimo cumplido en tratamientos de rehabilitación
Prioridad	Alta

Tabla 33 Requerimiento de información RI09

Código del Requisito	RI09
Nombre	Información del método de pago utilizado
Propósito	Sustituir el código de colores en resaltador empleado actualmente por un registro estructurado del medio por el cual ingresó cada pago.
Descripción	El sistema debe almacenar el método mediante el cual se recibió cada abono y, cuando corresponda, la entidad bancaria asociada, con el fin

	de discriminar los ingresos al momento de realizar el cierre de caja diario.
Datos específicos	Identificador del abono asociado Método de pago (efectivo, transferencia o datáfono) Entidad bancaria asociada, cuando aplique Número o referencia de la transacción, cuando aplique Valor recibido por cada método
Prioridad	Media

Tabla 34 Requerimiento de información RI10

Código del Requisito	RI10
Nombre	Información del cierre de caja diario
Propósito	Consolidar la información de los ingresos de la jornada para facilitar la conciliación entre el dinero esperado y el recibido, reemplazando el conteo y la entrega manual en sobres.
Descripción	El sistema debe almacenar el consolidado de los ingresos de cada día, agrupados por doctor y discriminados por método de pago, junto con el resultado de la conciliación realizada por la secretaria al finalizar la jornada.
Datos específicos	Identificador del cierre Fecha del cierre Total recaudado por cada doctor Total recaudado por cada método de pago Total general esperado en caja Total general verificado en caja Diferencia o descuadre registrado Observaciones del cierre Identificador del usuario que realizó el cierre
Prioridad	Alta

Tabla 35 Requerimiento de información RI11

Código del Requisito	RI11
Nombre	Información histórica de pacientes inactivos
Propósito	Conservar el registro de los pacientes que llevan un tiempo prolongado sin asistir, apoyando la labor de contacto y reactivación que realiza la secretaria.
Descripción	El sistema debe mantener disponible la información de los pacientes que no han asistido durante un periodo extenso, sin eliminar sus registros, de manera que la secretaria pueda identificarlos y contactarlos para retomar sus tratamientos.
Datos específicos	Identificador del paciente Fecha de la última cita atendida Tiempo transcurrido desde la última visita Estado de contactabilidad del teléfono registrado Fecha del último intento de contacto Tratamiento pendiente o inconcluso, si existe
Prioridad	Media

Tabla 36 Requerimiento de información RI12

Código del Requisito	RI12
Nombre	Información de respaldo y trazabilidad de registros
Propósito	Garantizar la integridad de la información de citas y pagos frente a fallas técnicas y permitir auditar las modificaciones realizadas, atendiendo a los requisitos RNF04 y RNF05.
Descripción	El sistema debe almacenar la información necesaria para reconstruir el estado de los datos ante una falla y para identificar qué usuario realizó cada modificación sobre los registros de citas y pagos.

Datos específicos	Identificador del registro modificado Tipo de operación realizada (creación, modificación o eliminación) Usuario que realizó la operación Fecha y hora de la operación Valores anteriores y posteriores del registro Fecha y hora de la última copia de seguridad realizada
Prioridad	Alta

Casos De Uso

Tabla 37 Caso de uso CU01

Código del Caso de Uso	CU01
Nombre	Iniciar sesión en el sistema
Actor	Secretaria
Descripción	Permite a la secretaria autenticarse mediante usuario y contraseña para acceder al panel principal del sistema de agendamiento y pagos, restringiendo el uso a personal autorizado.
Flujo principal	1. La secretaria accede a la dirección web del sistema desde el computador o el teléfono. 2. El sistema muestra el formulario de inicio de sesión. 3. La secretaria ingresa su nombre de usuario y su contraseña. 4. El sistema valida las credenciales contra los datos almacenados. 5. El sistema concede el acceso y muestra el panel principal con la agenda del día.
Flujo alternativo	4a. Las credenciales son inválidas: el sistema muestra un mensaje de error y permanece en el formulario de inicio de sesión, permitiendo un nuevo intento. 4b. La cuenta se encuentra inactiva: el sistema informa que el acceso está deshabilitado y no permite continuar.

	3a. La secretaria deja campos vacíos: el sistema señala los campos obligatorios y no envía la solicitud.
--	--

Tabla 38 Caso de uso CU02

Código del Caso de Uso	CU02
Nombre	Registrar un nuevo paciente
Actor	Secretaria
Descripción	Permite crear la ficha básica de un paciente con los datos mínimos necesarios para agendarlo y asociarlo posteriormente a un doctor y a un historial de pagos, sin incluir información de historia clínica.
Flujo principal	1. La secretaria selecciona la opción de registrar un nuevo paciente. 2. El sistema muestra el formulario de datos básicos. 3. La secretaria ingresa nombre completo, número de identificación, edad, teléfono de contacto y motivo de consulta. 4. El sistema valida que los campos obligatorios estén completos y que la identificación no esté ya registrada. 5. El sistema guarda la ficha del paciente y confirma el registro exitoso. 6. El sistema ofrece continuar directamente con el agendamiento de la cita.
Flujo alternativo	4a. El número de identificación ya existe: el sistema advierte que el paciente está registrado y ofrece abrir su ficha existente en lugar de crear una nueva. 4b. Faltan campos obligatorios: el sistema señala los campos pendientes y no guarda el registro. 3a. El paciente no cuenta con número de identificación en el momento: la secretaria registra los datos disponibles y completa la identificación posteriormente.

Tabla 39 Caso de uso CU03

Código del Caso de Uso	CU03
Nombre	Agendar una cita
Actor	Secretaria
Descripción	Permite registrar una nueva cita en la agenda del doctor correspondiente, validando la disponibilidad del horario para evitar el doble agendamiento que ocurre con el manejo manual en libretas.
Flujo principal	1. La secretaria selecciona la opción de agendar una nueva cita. 2. La secretaria busca y selecciona al paciente previamente registrado. 3. El sistema sugiere el especialista correspondiente según la edad y el motivo de consulta del paciente. 4. La secretaria confirma o modifica el especialista sugerido. 5. La secretaria selecciona la fecha, la hora y la duración estimada de la cita. 6. El sistema valida que el horario se encuentre disponible en la agenda de ese doctor. 7. El sistema registra la cita con estado agendada y la muestra en el calendario del especialista.
Flujo alternativo	6a. El horario ya está ocupado por otro paciente del mismo doctor: el sistema muestra un mensaje de conflicto y sugiere los espacios libres más cercanos. 2a. El paciente no existe en el sistema: la secretaria ejecuta el caso de uso CU02 para registrarlo y luego retoma el agendamiento. 3a. El motivo de consulta no permite determinar la especialidad: el sistema no realiza sugerencia y la secretaria selecciona el doctor manualmente. 5a. El paciente solicita una fecha sin cupo disponible: la secretaria lo registra en la lista de pendientes por reagendar para contactarlo si se libera un espacio.

Tabla 40 Caso de uso CU04

Código del Caso de Uso	CU04
Nombre	Reagendar una cita existente
Actor	Secretaria
Descripción	Permite trasladar una cita ya registrada a una nueva fecha u hora dentro de la agenda del mismo doctor, conservando la trazabilidad del cambio y liberando el espacio anterior.
Flujo principal	1. La secretaria localiza la cita en el calendario o mediante la búsqueda. 2. La secretaria selecciona la opción de reagendar. 3. El sistema muestra la disponibilidad de horarios del doctor asignado. 4. La secretaria selecciona la nueva fecha y hora. 5. El sistema valida la disponibilidad del nuevo horario. 6. El sistema actualiza la cita, libera el espacio anterior y registra el estado como reagendada junto con la fecha original.
Flujo alternativo	5a. El nuevo horario está ocupado: el sistema muestra el conflicto y solicita seleccionar otro espacio. 4a. El paciente requiere cambiar de especialista: la secretaria cancela la cita actual y agenda una nueva mediante el caso de uso CU03. 4b. El paciente no define una nueva fecha en el momento: la secretaria cancela la cita y marca al paciente como pendiente por reagendar.

Tabla 41 Caso de uso CU05

Código del Caso de Uso	CU05
Nombre	Cancelar una cita y registrar seguimiento
Actor	Secretaria

Descripción	Permite marcar una cita como cancelada e incorporar al paciente a la lista de seguimiento, reemplazando el tachado con color que se realiza actualmente en la libreta física.
Flujo principal	1. La secretaria localiza la cita que debe cancelarse. 2. La secretaria selecciona la opción de cancelar la cita. 3. El sistema solicita el motivo de la cancelación. 4. La secretaria registra el motivo y confirma la acción. 5. El sistema actualiza el estado de la cita a cancelada, la muestra con el color correspondiente y libera el horario en la agenda. 6. El sistema agrega al paciente a la lista de pendientes por reagendar.
Flujo alternativo	4a. La secretaria cancela la operación: el sistema conserva la cita en su estado original. 6a. El paciente indica expresamente que no desea reagendar: la secretaria lo excluye de la lista de seguimiento. 5a. Existen pacientes en espera para ese doctor: el sistema notifica que se ha liberado un espacio disponible.

Tabla 42 Caso de uso CU06

Código del Caso de Uso	CU06
Nombre	Registrar recordatorio y confirmación de cita
Actor	Secretaria
Descripción	Permite dejar constancia de los recordatorios realizados a los pacientes y de la respuesta obtenida, apoyando el proceso actual de confirmación entre una semana y un día antes de la cita.

Flujo principal	1. La secretaria consulta el listado de citas próximas a confirmar. 2. El sistema muestra las citas de los días siguientes agrupadas por doctor. 3. La secretaria contacta al paciente por el medio habitual. 4. La secretaria registra en el sistema el tipo de recordatorio realizado y el resultado obtenido. 5. El sistema actualiza el estado de la cita según la respuesta y almacena la fecha y hora del recordatorio.
Flujo alternativo	4a. El paciente no responde: la secretaria registra el recordatorio como sin respuesta y la cita permanece pendiente de confirmación. 4b. El paciente cancela: el sistema continúa con el caso de uso CU05. 4c. El paciente solicita otro horario: el sistema continúa con el caso de uso CU04. 3a. El número de teléfono registrado no se encuentra disponible: la secretaria marca el dato de contacto como no contactable en la ficha del paciente.

Tabla 43 Caso de uso CU07

Código del Caso de Uso	CU07
Nombre	Agendar una cita de urgencia
Actor	Secretaria
Descripción	Permite insertar una cita prioritaria para pacientes con dolor agudo o urgencias, incluso cuando el horario del día se encuentre ocupado, sin necesidad de reorganizar manualmente toda la agenda.
Flujo principal	1. La secretaria selecciona la opción de agendar una cita de urgencia. 2. La secretaria selecciona o registra al paciente y describe el motivo de la urgencia. 3. La secretaria selecciona el doctor y el día en que se atenderá la urgencia.

	4. El sistema permite insertar la cita aun cuando el horario esté ocupado, marcándola como prioritaria. 5. El sistema registra la cita con el indicador de prioridad y la muestra destacada en la agenda del doctor.
Flujo alternativo	3a. El especialista requerido no atiende ese día: el sistema muestra los doctores disponibles y la secretaria selecciona uno alternativo. 2a. El paciente no está registrado: la secretaria ejecuta el caso de uso CU02 con los datos mínimos. 4a. El caso requiere valoración previa mediante radiografía: la secretaria registra la cita como pendiente de estudio y la confirma una vez el paciente aporte el examen.

Tabla 44 Caso de uso CU08

Código del Caso de Uso	CU08
Nombre	Consultar la agenda diaria y semanal
Actor	Secretaria
Descripción	Permite visualizar las citas programadas del día actual y de los días siguientes, organizadas por doctor, ofreciendo una vista equivalente a la agenda física pero en formato digital.
Flujo principal	1. La secretaria accede a la pantalla de agenda. 2. El sistema muestra por defecto las citas del día actual agrupadas por especialista. 3. La secretaria selecciona el doctor cuya agenda desea consultar. 4. La secretaria alterna entre la vista diaria y la vista semanal. 5. El sistema muestra las citas con el color correspondiente a su estado y la información del paciente asociado.
Flujo alternativo	2a. No existen citas registradas para la fecha consultada: el sistema muestra la agenda vacía indicando la disponibilidad completa. 4a. La secretaria consulta desde el teléfono móvil: el sistema adapta la vista al tamaño de la pantalla conservando la funcionalidad.

	3a. La secretaria selecciona la vista consolidada: el sistema muestra las agendas de todos los especialistas de forma comparativa.
--	--

Tabla 45 Caso de uso CU09

Código del Caso de Uso	CU09
Nombre	Buscar pacientes y citas
Actor	Secretaria
Descripción	Permite localizar de forma inmediata la información de un paciente o de una cita mediante distintos criterios, agilizando la búsqueda frente al método manual entre carpetas y agendas físicas.
Flujo principal	1. La secretaria ingresa un criterio en el campo de búsqueda. 2. El sistema consulta los registros por nombre, número de identificación, doctor o fecha. 3. El sistema muestra el listado de resultados coincidentes. 4. La secretaria selecciona el registro deseado. 5. El sistema despliega la ficha del paciente con sus citas y su historial de pagos.
Flujo alternativo	3a. No existen coincidencias: el sistema informa que no se encontraron resultados y ofrece registrar un nuevo paciente. 3b. El criterio arroja múltiples coincidencias: la secretaria aplica filtros adicionales por doctor o por rango de fechas. 1a. La secretaria ingresa un criterio incompleto: el sistema realiza la búsqueda por coincidencia parcial.

Tabla 46 Caso de uso CU10

Código del Caso de Uso	CU10
Nombre	Registrar tratamiento y valor total cotizado
Actor	Secretaria

Descripción	Permite registrar el tratamiento asignado a un paciente junto con su valor total, estableciendo la base de cálculo sobre la cual se aplicarán los abonos y el saldo pendiente.
Flujo principal	1. La secretaria accede a la ficha del paciente. 2. La secretaria selecciona la opción de registrar un nuevo tratamiento. 3. La secretaria ingresa el tipo de procedimiento, el doctor responsable, el valor total cotizado y el número de sesiones previstas. 4. El sistema valida que el valor total sea mayor que cero. 5. El sistema registra el tratamiento con estado cotizado y lo asocia al paciente y al especialista.
Flujo alternativo	4a. El valor ingresado es inválido: el sistema muestra una alerta y solicita corregirlo. 3a. El tratamiento requiere ajuste posterior del valor: la secretaria modifica la cotización mientras el tratamiento no haya iniciado. 5a. El paciente ya tiene un tratamiento activo del mismo tipo: el sistema advierte la duplicidad y solicita confirmación.

Tabla 47 Caso de uso CU11

Código del Caso de Uso	CU11
Nombre	Registrar abono y calcular saldo pendiente
Actor	Secretaria
Descripción	Permite registrar cada pago parcial realizado por el paciente sobre un tratamiento, calculando automáticamente el saldo restante y sustituyendo el registro manual en la hoja de cotización.

Flujo principal	1. La secretaria accede a la ficha de pagos del paciente. 2. La secretaria selecciona el tratamiento sobre el cual se realiza el abono. 3. La secretaria ingresa el valor abonado y el método de pago utilizado. 4. El sistema registra el banco asociado cuando el método corresponde a transferencia o datáfono. 5. El sistema calcula el saldo pendiente restando la suma de los abonos del valor total del tratamiento. 6. El sistema asocia el ingreso al doctor tratante y actualiza la ficha de pagos del paciente.
Flujo alternativo	5a. El tratamiento es de rehabilitación y el primer abono es inferior al cincuenta por ciento del valor total: el sistema muestra una alerta e impide marcar el tratamiento como iniciado. 3a. El abono supera el saldo pendiente: el sistema advierte la inconsistencia y solicita verificar el valor ingresado. 3b. El paciente cancela con más de un método de pago: la secretaria registra un abono por cada método utilizado. 5b. El abono completa el valor total: el sistema marca el tratamiento como finalizado en cuanto a pagos.

Tabla 48 Caso de uso CU12

Código del Caso de Uso	CU12
Nombre	Generar el reporte de cierre de caja diario
Actor	Secretaria
Descripción	Permite consolidar los ingresos de la jornada agrupados por doctor y discriminados por método de pago, facilitando la conciliación entre el dinero esperado y el recibido al finalizar el día.

Flujo principal	1. La secretaria selecciona la opción de cierre de caja al finalizar la jornada. 2. El sistema consolida todos los abonos registrados en la fecha seleccionada. 3. El sistema muestra el total recaudado por cada doctor y el total por cada método de pago. 4. La secretaria verifica el dinero físico disponible e ingresa el valor contado en caja. 5. El sistema compara el valor esperado con el valor verificado y muestra el resultado de la conciliación. 6. La secretaria genera el reporte para su descarga o impresión y lo entrega a los especialistas.
Flujo alternativo	5a. Existe una diferencia entre el valor esperado y el verificado: el sistema registra el descuadre y solicita a la secretaria ingresar una observación justificativa. 2a. No se registraron ingresos en la fecha: el sistema genera el reporte en cero indicando que no hubo movimientos. 6a. La secretaria requiere consultar un cierre anterior: el sistema permite seleccionar una fecha pasada y regenerar el reporte correspondiente.

OBJETIVOS

Objetivo General

Desarrollar una aplicación web para el centro privado odontología García Osorio que optimice la gestión de agendamiento de citas y el control administrativo de abonos financieros clasificados por profesional clínico

Objetivos Específicos

Identificar los requerimientos funcionales y no funcionales de la odontología por medio de una entrevista con el cliente

Diseñar la estructura de la aplicación mediante diagramas y documentación técnica que detalle sus funcionalidades, interacciones y arquitectura

Construir la aplicación web utilizando Java para la lógica de negocio en el backend y HTML, JavaScript y CSS en el Frontend.

Realizar pruebas funcionales, de integración y de usabilidad con el personal del centro odontológico para verificar el correcto funcionamiento del agendamiento y la precisión del registro de ingresos.

METODOLOGÍA APLICADA

La metodología seleccionada para la ejecución de este proyecto es el Modelo de Desarrollo Incremental, enmarcado dentro del Ciclo de Vida de Desarrollo de Software (Software Development Life Cycle - SDLC). Este enfoque sistemático consiste en dividir el producto en una serie de entregas parciales y completamente operativas (incrementos), donde cada etapa construye y añade nueva funcionalidad sobre la base anterior. Se trata de una estrategia de ingeniería de software que permite planear, desarrollar y validar módulos progresivamente, transformando los requerimientos del negocio en una solución tecnológica escalable sin exigir una transición abrupta para los usuarios.

Esta elección metodológica se fundamenta en la premisa de mitigar el impacto tecnológico y asegurar la adopción del sistema por parte del personal. En el establecimiento odontológico García Osorio, la problemática radica en la saturación operativa y el manejo de información a través de soportes físicos vulnerables, como la gestión manual de agendas en cuadernos y el cálculo de abonos diarios en papel. Adicionalmente, existe una barrera de entrada debido a la poca familiaridad con la tecnología por parte de especialistas con más de 30 años de experiencia tradicional. El modelo incremental permite abordar esta ineficiencia entregando soluciones de manera paulatina. Esto asegura que la secretaria asimile herramientas específicas

(como la asignación rápida de citas por edad del pacient) sin percibir el nuevo sistema como un aumento repentino a su carga laboral, tal como ella misma expresó que le preocupaba.

Bajo este enfoque, la aplicación web, con diseño optimizado para dispositivos móviles, se estructura como una disposición de entregas integradas (módulo de citas, derivación de pacientes por especialista y división automatizada de ingresos diarios). Al aplicar el desarrollo incremental, se asegura la integridad de los datos, minimizando los riesgos de error humano del modelo manual. Esta estrategia garantiza que el software apoye y optimice las operaciones cotidianas de la clínica de forma natural, permitiendo al equipo validar cada módulo (como el sistema de pagos por doctor) antes de avanzar al siguiente, evitando el rechazo organizacional y asegurando una digitalización exitosa a largo plazo.